第 014 套

第 1 题

黄俏站在地面上不动，记为质点H。唐鹏记为质点T，坐在半径为r、以恒定角速度ω 逆时针旋转的木马上，圆心为O，$OH = l$，$l > r > 0$，$\omega > 0$。

（1）唐鹏相对木马静止。某时刻，地面上观察到唐鹏的速度恰沿着HT 连线。求此时黄俏相对唐鹏的速度与加速度，以及唐鹏相对黄俏的速度与加速度。

（2）唐鹏随木马转动，并沿木马径向往复移动，其到圆心的距离为

$$\rho(t) = \frac{r}{2}\left[1 + \cos(\omega t)\right].$$

在$t = 0$ 时，唐鹏与黄俏的距离最小，为$l - r$。分别写出两位观察者看到对方的轨迹方程。

（3）在第（2）问的运动条件下，求唐鹏相对黄俏，以及黄俏相对唐鹏的速度、加速度随时间的变化。

修订说明：为明确相对运动的测量定义，黄俏的观察坐标方向固定于地面；唐鹏的观察坐标方向随木马以角速度ω 转动，径向轴沿OT 的方向，切向轴沿木马旋转方向。“面向前进方向” 指木马的切向，而不是径向移动与旋转运动的合速度方向。$\rho = 0$ 时，坐标方向由木马的旋转相位连续定义。相对速度、相对加速度分别指各自观察坐标中相对位置的一阶、二阶时间导数。第（1）问采用连线存在的非退化切线情形$l > r$。

第 2 题

压电效应是许多力电转换设备的基础。一类压电晶体的离子模型如图 2-1 所示：晶胞的八个角点为Pb^{2+}，六个面心为O^{2-}，晶胞内部为一个Ti^{4+}。角点离子由相邻八个晶胞共享，面心离子由相邻两个晶胞共享。温度高于临界温度T_c 时，钛离子位于晶胞中心；温度低于T_c 时，晶胞成为边长为$a \times a \times b$ 的长方体，钛离子沿长轴正方向偏移，处于上方五个氧离子构成的四棱锥内，正、负电荷中心不再重合。设偏移距离为λb，其中$0 < \lambda < 1/2$，e 为元电荷的大小。

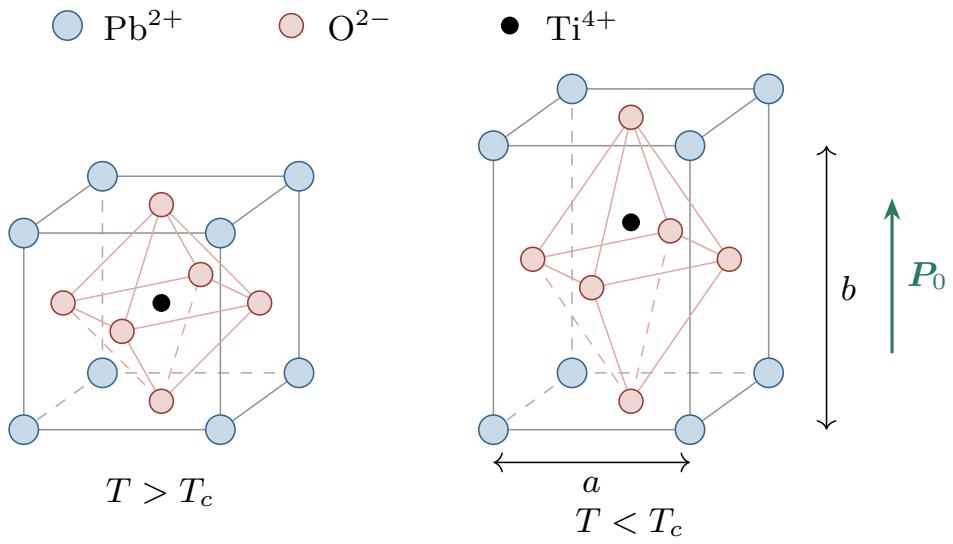


图 2-1 两种温度条件下的晶胞结构及长轴极化方向。

（1）求晶体的初始极化强度P_0。P_0 定义为单位体积内电偶极矩的大小，用a, b, λ, e 表示。

（2）晶体沿长轴受到微小拉伸，晶胞长轴的长度增量为Δb，钛离子的相对偏移参数改变为$\lambda + \Delta\lambda$，且

$$\Delta\lambda = \tau \frac{\Delta b}{b}, \qquad \Delta p = Y \frac{\Delta b}{b},$$

其中τ 为已知无量纲常数，Y 为杨氏模量，Δp 为沿长轴的拉伸应力增量，取拉伸为正。内部电场沿长轴的有向增量满足$\Delta E_z = \alpha \Delta p$。用$Y, P_0, \lambda, \tau, \varepsilon_0$ 表示直接压电响应系数α。

修订说明：第（2）问的应力关系修正为$\Delta p = Y\,\Delta b/b$。取横向尺寸a 不变，晶体为法向沿长轴、横向尺寸远大于厚度的均匀极化薄板，处于开路条件；拉伸期间自由表面电荷不交换，外部电边界不改变。忽略边缘场与背景介电响应，采用$D_z = \varepsilon_0 E_z + P$。$E_z$ 是以极化方向为正的电场分量，“直接压电效应” 不预先规定α 的正负。图中离子位移仅作结构示意，不代表λ 的具体数值。

第 3 题

设一个以O 为中心的理想力场使单位质量物体在任意位置受到大小恒为g、方向沿径向向外的斥力。两点A, B 满足$OA = OB = l$，较小夹角$\angle AOB = 2\theta_0$，其中$0 < \theta_0 \le \pi/2$。在A, B 之间设置固定光滑轨道，使质点从A 以初速度$v_0 = \sqrt{2gl}$ 沿轨道内侧滑到B。求运动时间最短时轨道的形状。

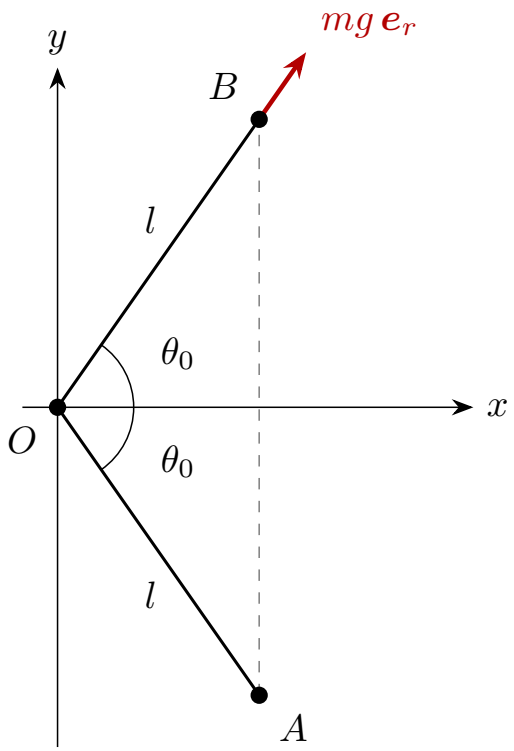


图 3-1 等半径端点、夹角及径向斥力方向。

第 4 题

如图 4-1 所示，在螺线圈上方同轴放置一个水平小铁环，铁环初始静止在水平桌面上，桌面不妨碍铁环向上运动。初始开关断开，随后闭合开关进行跳环实验。

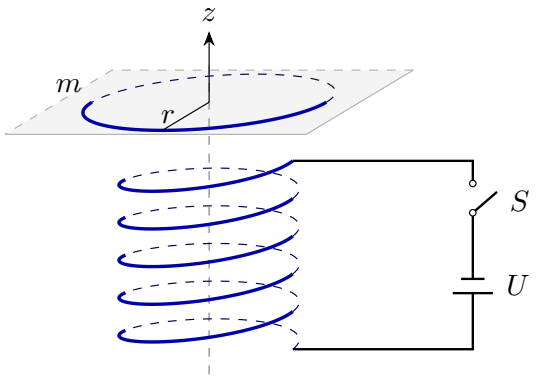


图 4-1 水平导电环、竖直螺线圈与开关电源的空间关系。

（1）判断下列说法中正确的选项。

A. 忽略小铁环的自感效应，计入其电阻效应，小铁环可能飞起。

B. 使用直流电源，开关闭合一段时间后，小铁环会落下。

C. 改用正弦交流电源，在稳定状态下，忽略小铁环的自感效应、计入其电阻效应，小铁环可能悬浮。

D. 改用正弦交流电源，小铁环可能悬浮；若只使铁环质量变为原来的2 倍，为保持原悬浮状态，电源电压应变为原来的2 倍。

（2）设铁环半径为r，质量为m，电阻为R，自感忽略不计。开关闭合、磁场建立后，环附近磁场的径向分量和穿过环面磁场的竖直面积平均分量分别为B_r 和$\bar{B}_z$。分析铁环此后的运动。

修订说明：为确定第(2)问的启动条件，明确直流磁场从零快速按同一比例建立：$B_r(t) = s(t)B_r$，$\bar{B}_z(t) = s(t)\bar{B}_z$，其中$s$ 从0 增至1。启动时间足够短，启动阶段铁环位置的变化、重力冲量及运动电动势对启动冲量的修正可忽略。建场完成后的运动采用铁环附近径向磁场局部恒定的近似。B_r 为环上径向场分量，$\bar{B}_z$ 为环面上的空间平均，不是启动过程的时间平均。按图中向上、向外的场取$B_r > 0$、$\bar{B}_z > 0$。

本题讨论给定电阻、自感参数下的感应电流及其安培力。真实铁磁材料的磁化作用、磁场空间分布远离环后的变化，不由这些参数确定；以下结论属于题设的电磁感应模型，不据此判断真实装置的全部材料效应。交流“稳定悬浮”按一个周期内位置变化可忽略的定高稳态判据讨论；第（2）问另行保留环的机械运动。

第 5 题

如图 5-1 所示，一块正方形薄金属板的厚度为d，边长为l，且$l \gg d$。沿两组对边中点的连线，将板面分为四个相等的正方形区域。左上与右下两区的电导率为σ_1，左下与右上两区的电导率为σ_2，其中$\sigma_1, \sigma_2 > 0$。在金属板前、后两个相对的侧面贴上良导电电极，通以直流电，定义两电极之间的等效电阻为R。

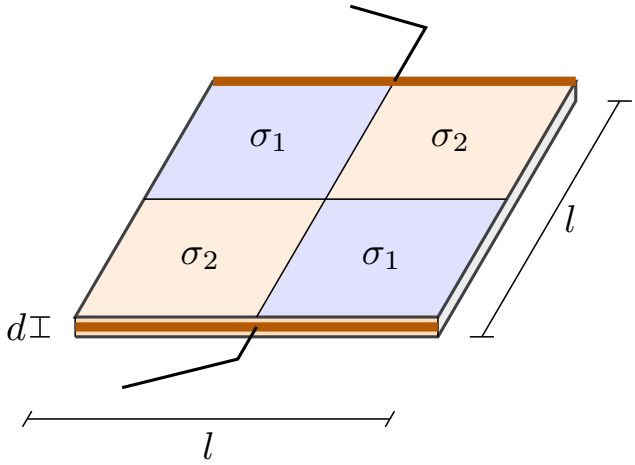


图 5-1 棋盘形薄板的四区材料、厚度与相对侧面电极。

（1）判断R 与$\dfrac{2}{d(\sigma_1+\sigma_2)}$ 的大小关系。

（2）求R。

题面比较式中的厚度符号统一为d。按理想导电模型，两电极分别覆盖所接的完整侧面并保持等势，另两侧面绝缘；材料界面无附加接触电阻，忽略电极引线及接触电阻。电流在板面内流动，厚度方向上的变化忽略。这里的“前、后”指图中贴电极的两条相对边，不指薄板的上、下大表面。

第 6 题

在x 轴上依次排列三个点电荷，质量均为m，相邻间距为l，电荷量依次为q、$-\lambda q$、q。每个点电荷的横坐标固定，只能沿平行于y 轴的方向运动。相对于初始平衡位置，三个点电荷的横向位移依次记为y_1、y_2、y_3，这些位移均为小量。取$m>0$、$l>0$、$q\neq 0$，库仑常量为k_{e}。

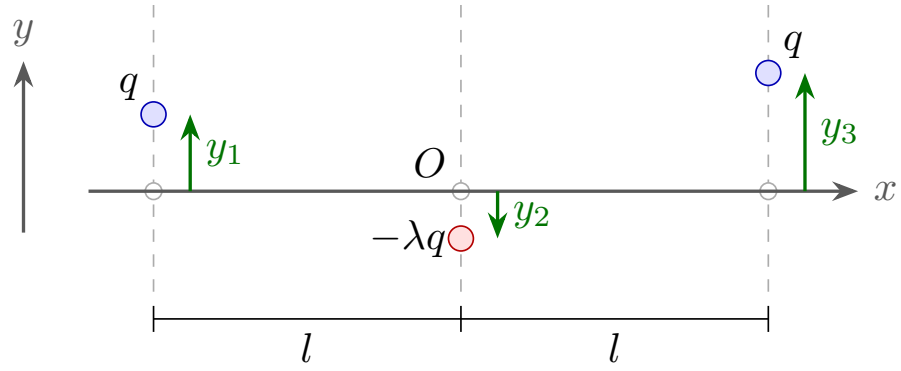


图 6-1 三个受横向约束的电荷及位移。

（1）保留到二阶小量，写出体系动能和势能的表达式。

（2）要求体系在小扰动下不发生内部构型失稳，求λ 应满足的条件。

选作：若把电荷改为沿x 轴无限排列、相邻间距仍为l 的电荷链，电荷量交替为q、$-\lambda q$，质量和横向运动约束不变，用什么方法讨论其稳定性？

这里的稳定性指相对构型的稳定性；无外界横向力时，整体平移是自由运动，须与内部相对位移分开。以下保留该自由度而不凭空给体系添加固定支点或横向弹簧。

第 7 题

空间左侧为均匀透明介质，折射率$n_1 = 2$；右侧为真空，折射率$n_2 = 1$。两者由一曲面分隔，入射平行光沿光轴从左向右传播。

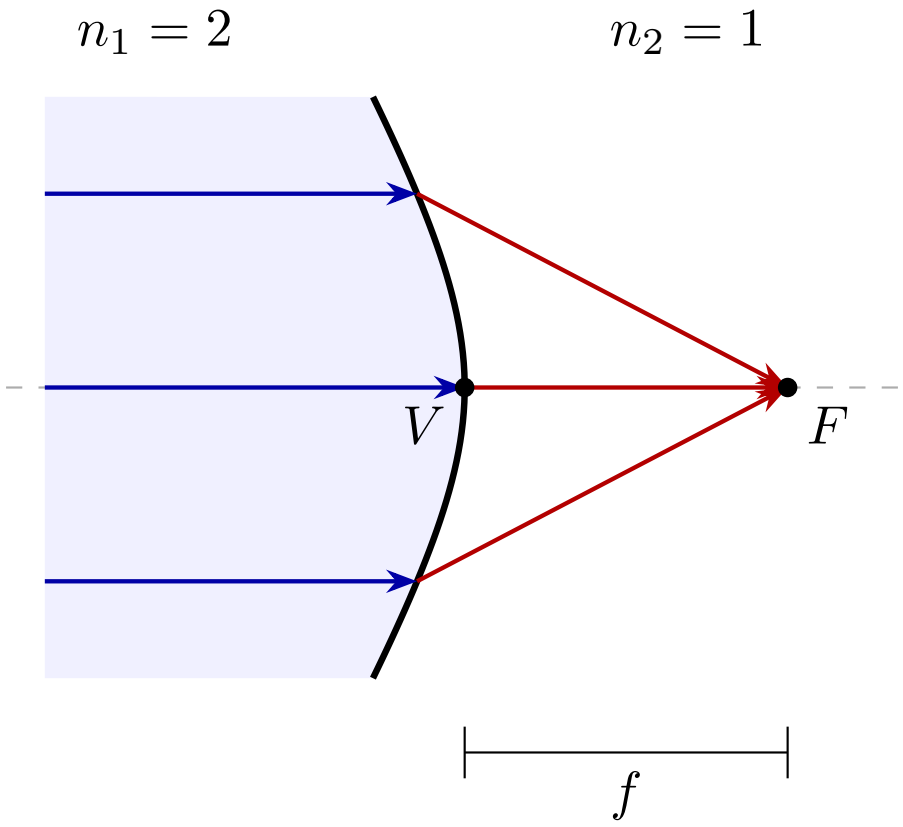


图 7-1 平行光经单一折射面会聚于真空中的焦点。

（1）介质静止时，要求光线会聚于右侧一点，不作近轴或小角度近似，求折射面的曲线形状。记曲面顶点至焦点的距离为$f > 0$。

（2）介质以速度$v = 0.8c$ 沿光轴向右匀速运动，仍要求相应的入射平行光经折射后会聚；求地面系中的曲面方程，其中c 为真空光速。

修订说明：第（2）问中，折射率、f 及固定焦点均定义在介质静止系。折射面与介质共同匀速运动；地面系中的焦点随介质移动，不要求其永久固定于地面上一点。以几何光学及无色散的理想透明介质模型讨论光线传播，忽略反射导致的能量损失。

第 8 题

某人提出如下假设：太阳活动的周期性变化可能使太阳在约2030 年进入活动低谷，届时到达地球位置的太阳平均辐射强度降低约0.1%，并据此推测地球可能进入微型冰河时代。

不考虑地球大气、水循环、地热等影响，将地球视为反射率为r 的物体。设变化前地球的平均温度为300 K。建立合理的模型，估算太阳辐射变弱引起的地面平均温度变化ΔT，结果保留一位有效数字。

模型说明：上述年份及辐射变化只作为题设假想，不作为现实预测。采用半径为R、温度均匀的球体模型，反射率与热辐射发射率均保持不变，比较变化前后的辐射平衡态。定义$\Delta T = T_1 - T_0$；若用正数表示降温幅度，则另记$D = T_0 - T_1$。